



Nouveau système optique repompeur pour l'imagerie d'atomes de Sodium

Rapport de Stage
Nathan Le Rétif

Encadrants
Rémy Vatré (MCF), Aurélien Perrin (CR)
Laboratoire de physique des lasers
Université Sorbonne Paris Nord

Mots-Clés : *Gaz d'atomes ultrafroids, Imagerie d'atomes de Sodium, Faisceau laser repompeur, Modulateurs Acousto-optiques, Data Logger, Thermocouples*

Résumé

Pendant mon stage, je me suis intéressé à la réalisation et l'optimisation d'un nouveau montage optique pour créer un faisceau repompeur pour l'imagerie d'atomes ultrafroids de Sodium. Pour ce faire, j'utilise des Modulateurs-Acousto Optiques (AOM) à 428MHz en multiples passages afin de générer le décalage de 1.713GHz d'un faisceau laser, nécessaire pour créer le faisceau repompeur à partir du faisceau d'imagerie. Dans un objectif d'optimisation, j'ai pu caractériser les AOM en simple-passage mais aussi dans une configuration dite double-passage. Cette configuration utilise un rétroreflecteur type oeil-de-chat pour renvoyer le faisceau diffracté dans l'AOM.

Dans une seconde partie, je me suis intéressé à la configuration d'un data logger permettant de visualiser en temps direct l'évolution des températures des différentes parties du four. Pour ce faire, j'utilise une combinaison d'un data logger PicoTech TC-08 rattaché à des thermocouples pour extraire les valeurs de température, une base de donnée InfluxDB pour le stockage et le logiciel Grafana pour la visualisation.

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Contexte scientifique	2
1.2	Enjeux et objectifs du stage	4
2	Montage optique repompeur	4
2.1	Les Modulateurs Acousto-Optique	4
2.1.1	Fonctionnement	4
2.1.2	Montage en double-passage	5
2.2	Montage expérimental	6
2.2.1	Caractéristiques techniques de l'AOM	6
2.2.2	Laser	7
2.2.3	Télescope	8
2.2.4	Alimentation en Radio-Fréquence	9
2.2.5	Aligement de l'AOM	11
2.2.6	Rétroreflecteur dit « oeil de chat »	12
2.3	Résultats	12
2.3.1	Caractérisation de l'AOM en simple-passage	13
2.3.2	Caractérisation de l'AOM au second ordre	14
2.3.3	Caractérisation de l'AOM en double-passage	15
3	Logger de températures	16
3.1	Description des composants du processus	17
3.1.1	Data Logger PicoTech TC-08	17
3.1.2	InfluxDB	17
3.1.3	Grafana Cloud et agent PDC	17
3.2	Fonctionnement du processus	18
3.2.1	Encapsulation du driver natif du data logger	18
3.2.2	Script d'extraction et exportation des données	18
3.2.3	Visualisation avec Grafana	19
3.2.4	Automatisation avec un fichier batch	19
3.3	Résultats	20
4	Conclusion	20

Remerciements

J'aimerais sincèrement remercier toutes les personnes qui m'ont aidé et guidé pendant ce stage. Je pense tout particulièrement à mes encadrants Rémy Vatré et Aurélien Perrin pour le temps qu'ils m'ont fourni, pour avoir répondu à toutes mes questions et pour m'avoir rassuré quand j'ai cassé du matériel. Je voudrais aussi remercier Hélène Perrin, qui a été mon premier contact dans cette équipe et sans qui ce stage n'aurait pas pu avoir lieu. Et bien sûr j'aimerais remercier l'équipe BEC dans son ensemble, dont chaque personne fait preuve d'une grande gentillesse et bonne humeur, et qui m'ont permis d'avoir passé un formidable stage avec eux.

1 Introduction

1.1 Contexte scientifique

Malgré des prédictions théoriques dès 1925, les condensats de Bose-Einstein ne sont observés en laboratoire que 70 ans plus tard grâce à l'avènement du laser [1]. Le développement des ralentisseurs d'atomes neutres par pression radiative et les techniques de refroidissement par évaporation ont rendu leur préparation possible. De nos jours, ces ralentisseurs Zeeman et Piège Magnéto-Optique (MOT) permettent d'obtenir des gaz de bosons atteignant des températures de l'ordre de la centaine de nano-Kelvin [1]. Ces gaz d'atomes ultrafroids sont un outil précieux en métrologie et en simulation quantique, ce qui fait de ce domaine un sujet de recherche majeur de nos jours[3].

Durant mon stage, j'ai travaillé sur l'expérience Sodium de l'équipe BEC du Laboratoire de Physique des Lasers, qui étudie les propriétés de quasi-condensats 1D de Sodium. Une vue générale de l'expérience est disponible sur la Figure 1. La préparation du condensat débute

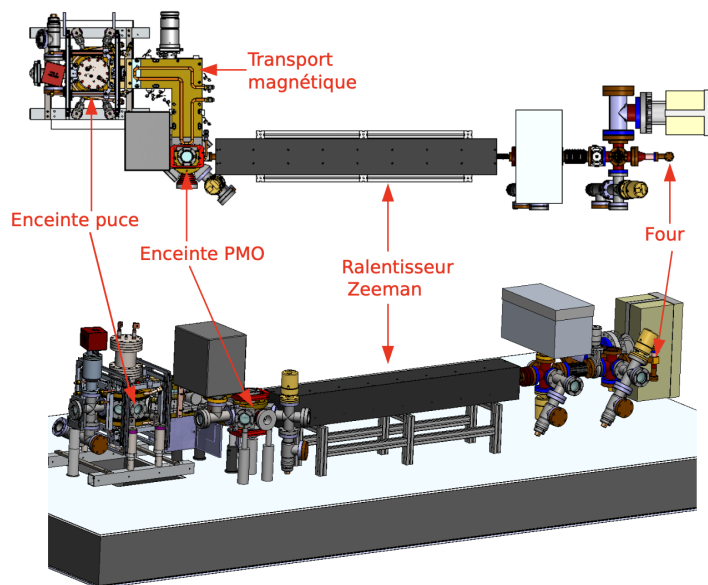


FIGURE 1 – Vue générale de l'expérience Sodium, modélisé sur SolidWorks par Thomas Badr, tiré de [3]

avec l'insertion de cubes solides de Sodium dans une enceinte à ultra-vide. Un four permet de chauffer ces cubes à des températures de l'ordre de 300K et de créer un jet d'atomes de

Sodium qui est envoyé dans un ralentisseur Zeeman. Ce type de dispositif utilise la pression radiative d'un laser et des champs magnétiques pour ralentir les atomes. Pour cela, le laser doit être accordé sur une transition cyclante du Sodium, c'est à dire une transition qui permet des cycles d'excitation/désexcitation successifs. Ce sont ces cycles qui vont conférer à l'atome une impulsion moyenne et le ralentir. Dans l'expérience, la transition cyclante choisie est la transition $f = 2 \rightarrow f' = 3$ entre deux niveaux hyperfins de la raie D_2 du Sodium. Cette structure est représentée sur la Figure 2. Les règles de sélection confèrent le caractère cyclant

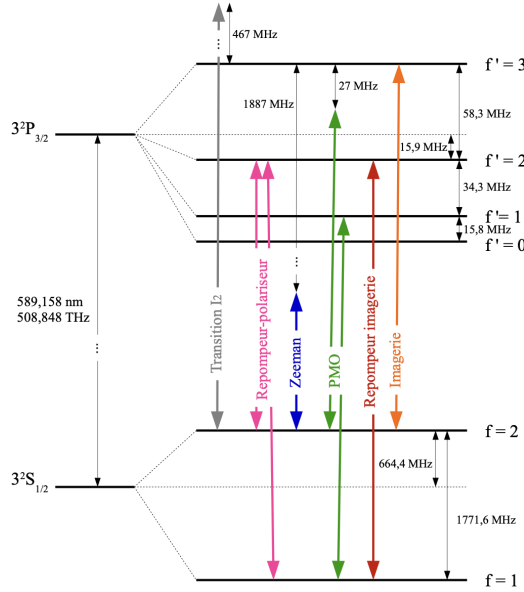


FIGURE 2 – Structure hyperfine de la transition D_2 du Sodium, avec le détail des transitions sur lesquelles sont accordés chacun des laser de l'expérience, tiré de [3]

à cette transition, car les atomes dans l'état $f' = 3$ ne peuvent se désexciter que dans l'état $f = 2$. Un gradient de champ magnétique permet alors, par effet Zeeman, de compenser l'effet Doppler pour que le laser reste accordé sur toute la longueur du ralentisseur.

Les atomes ralentis peuvent alors être piégés dans un Piège Magnéto-Optique (Magneto-Optical Trap, MOT) constitué de 6 lasers contra-propageant et d'un champ magnétique quadripolaire. Ce dispositif permet de refroidir le gaz jusqu'à la centaine de micro-Kelvin en piégeant magnétiquement les atomes. Cependant, pour réaliser cette étape, les atomes doivent être dans l'état $f = 1$. Pour cela, un faisceau repompeur accordé sur la transition $f = 2 \rightarrow f' = 2$ excite les atomes dans l'état $f' = 2$ afin qu'ils se désexcitent dans l'état $f = 1$. Un transport magnétique permet alors de déplacer ce gaz dans la chambre de science, sous une puce dotée de microfils d'or. Ces microfils permettent de générer des champs magnétiques comprimant le gaz dans deux directions de l'espace, afin d'obtenir un gaz quasi-unidimensionnel. Deux cycles d'évaporation permettent alors d'atteindre les températures suffisantes pour obtenir un quasi-condensat 1D. On parle de quasi-condensat car le régime 1D ne permet pas une réelle condensation.

L'imagerie est réalisée par absorption en envoyant sur les atomes un faisceau laser accordé sur la transition cyclante. Les atomes vont alors absorber les photons du faisceau, et l'ombre produite permet de reconstruire la distribution spatiale du condensat (intégrée selon la direction du faisceau d'imagerie). Pour cela il faut repomper les atomes de l'état $f = 1$ vers $f = 2$. C'est le but du faisceau repompeur d'imagerie, qui doit être accordé sur la transition $f = 1 \rightarrow f' = 2$ pour que les désexcitations permettent de repeupler l'état $f = 2$. Cette transition est décalée de

1.713GHz de la transition cyclante utilisé par le faisceau d'imagerie, c'est pourquoi le faisceau repompeur est créé à partir du faisceau d'imagerie. Pour cela, une partie de l'intensité du faisceau est récupérée à l'aide d'un séparateur de faisceau, puis passe dans un Modulateur Acousto-Optique (Acousto-Optic Modulator, AOM) qui permet de décaler le laser de 1.713GHz.

1.2 Enjeux et objectifs du stage

L'enjeu principal du stage concerne le faisceau repompeur d'imagerie. Réaliser un décalage de 1.713GHz avec un seul AOM est difficile, et le montage actuel de l'expérience permet d'obtenir un faisceau avec seulement quelques pourcents de l'intensité du faisceau initiale. Cela est due au fait que l'efficacité de diffraction pour ce genre d'AOM est très faible. Certaines expériences d'atomes ultrafroids de Sodium préfèrent utiliser des AOMs de 428MHz, beaucoup plus efficaces, et réaliser quatre passages du laser à travers ces AOM. Plusieurs configurations sont possible, mais les plus usitées utilisent deux AOMs montés en double-passage [2] ou un seul AOM monté en quadruple-passage [5]. L'objectif de ce stage est de réaliser et optimiser un montage de type double double-passage avec deux AOMs à 428MHz, dans le but d'obtenir un système optique plus efficace et demandant moins d'intensité incidente.

Un autre enjeu de ce stage concerne la mesure des températures des différentes parties du four permettant de chauffer les cubes de Sodium solides. Celui-ci est composé de trois parties distinctes, chauffées à des températures différentes. Chacune de ces parties est munie d'un thermocouple d'asservissement, servant à stabiliser la température, et d'un thermocouple de contrôle. Actuellement, ces mesures de contrôle sont peu accessibles et seulement visibles momentanément. Un objectif secondaire de ce stage consiste en la configuration d'un data logger permettant d'extraire ces données, les stocker et les visualiser. Le but est d'utiliser un script Python pour piloter le data logger et récupérer les données, une base de données InfluxDB pour le stockage et le logiciel Grafana pour la visualisation, afin d'obtenir un processus facilement extensible. Cela permettrait d'obtenir une vision de long terme sur ces données, tout en pouvant facilement rajouter les données d'autres capteurs, comme les températures des nombreuses bobines de l'expérience ou le nombre d'atomes dans le quasi-condensat.

2 Montage optique repompeur

Dans cette partie, je vais dans un premier temps apporter quelques détails sur le fonctionnement d'un AOM et le principe du montage en double-passage. Je détaillerai ensuite le montage expérimental que j'ai réalisé et comment je l'ai optimisé. Finalement, je présenterai les résultats que j'ai pu obtenir en caractérisant ce montage.

2.1 Les Modulateurs Acousto-Optique

2.1.1 Fonctionnement

Les Modulateurs Acousto-Optiques (Acousto-Optic Modulators, AOMs) sont la partie principale du montage. Ce sont ces dispositifs qui permettent de réaliser un décalage en fréquence du faisceau incident. Ils reposent sur des interférences entre des ondes électro-magnétiques et acoustiques (autrement dit sur des interactions photons-phonons) dans un cristal. Pour cela l'AOM doit être alimenté en Radio Fréquences (RF) qui, à l'aide d'un transducteur, sont transférés en ondes acoustiques au sein du cristal. Elles interfèrent avec le faisceau laser, le faisant

diffractionner et modifient la fréquence de chaque ordre selon la relation 1 :

$$\nu_m = \nu_{\text{inc}} + mf \quad (1)$$

où ν_m est la fréquence du faisceau diffracté à l'ordre m , ν_{inc} est la fréquence laser incidente et f est la fréquence des ondes acoustiques. L'angle formé par le faisceau diffracté et le faisceau incident est quand à lui donné par la relation de Bragg, qui peut être approximé pour les premiers ordres par la relation 2 :

$$\theta_m \approx \frac{m\lambda}{n\Lambda} \quad (2)$$

où λ est la longueur d'onde de la lumière incidente, Λ est la longueur d'onde acoustique et où n est l'indice optique du cristal. En particulier, cela signifie que l'angle des faisceaux diffractés change lorsque la fréquence RF est modifiée. Une grande particularité des AOMs est que la répartition d'intensité dans les différents ordres est modifiée lorsque l'angle entre le faisceau laser incident et les plans d'onde acoustiques varie. En pratique, cela signifie qu'en tournant légèrement l'AOM sur lui-même, on peut focaliser la majorité de l'intensité dans un ordre particulier. Le rapport entre l'intensité incidente et l'intensité maximale atteignable dans un ordre est appelée efficacité de diffraction, est peut être très élevée. Dans les ordres ± 1 , on peut atteindre des efficacités de diffraction supérieures à 90%. C'est cette particularité qui devrait permettre de réaliser un montage efficace.

2.1.2 Montage en double-passage

Une utilisation très courante des AOM dans les montages de refroidissement par laser et de piégeage est une configuration en double-passage [4]. Cette configuration permet d'effectuer deux passages du faisceau dans le même AOM, et donc de doubler le décalage fréquentiel, et ce quelque soit la fréquence RF. En effet, due à la relation 2, l'angle du faisceau diffracté dépend de la fréquence RF et peut donc se désaligner lors de balayage de fréquence. On peut s'en affranchir à l'aide d'une configuration double-passage avec un réflecteur dit « oeil-de-chat ». Un montage type est présent sur la Figure 3. Cette configuration nécessite une polarisation du fais-

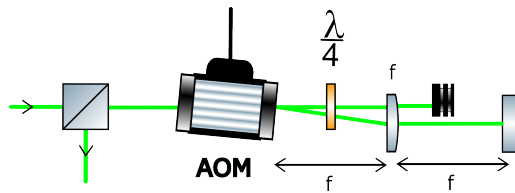


FIGURE 3 – Exemple de montage d'un AOM en configuration double-passage

ceau incidente linéaire. Sur la Figure 3, elle est horizontale car transmise par le PBS (Polarising Beam Splitter). Le faisceau passe alors dans les différentes parties du système optique :

- un PBS (Polarising Beam Splitter) qui permet de séparer le faisceau entre ses composantes de polarisation verticales et horizontales. Il permet de transmettre le faisceau incident, polarisé horizontalement, et réfléchir le faisceau sortant, polarisé verticalement, et donc de séparer l'entrée de la sortie.
- l'AOM qui doit être placé sur le minimum de waist du faisceau afin d'avoir des faisceaux le plus parallèle possible au sein du cristal
- une lame quart d'onde permettant de tourner la polarisation de 90° car le faisceau y fait deux passages

- un bloqueur de faisceau permettant de bloquer l'ordre zéro
- un rétroreflecteur dit « oeil-de-chat » permettant de réfléchir le faisceau dans l'AOM quelque soit l'angle du faisceau diffracté. Son premier constituant est une lentille de focale f , espacé de l'AOM d'une distance f pour conjuguer le faisceau à l'infini quelque soit l'angle du faisceau diffracté. Son deuxième constituant est un miroir plan espacé de la lentille d'une distance f , de sorte à réfléchir le faisceau vers l'AOM avec le même waist.

Ce type de montage permet de réaliser un double décalage en fréquence tout en conservant une bonne efficacité. Par exemple, [4] a obtenu une efficacité de 75% avec ce genre de montage, grâce à un AOM possédant une efficacité de diffraction de 85%. De plus, cela suggère que l'efficacité de diffraction du retour est plus élevée que l'aller, car des passages identiques reviendrait à mettre au carré l'efficacité de diffraction de simple-passage, soit 72%. Cette configuration est donc prometteuse pour obtenir une décalage fréquentiel avec une efficacité élevée.

2.2 Montage expérimental

Le montage complet que j'ai réalisé pour étudier l'AOM en double-passage est schématisé dans la Figure 4. Chaque partie du montage et des équipements ont été étudiées et calibrées

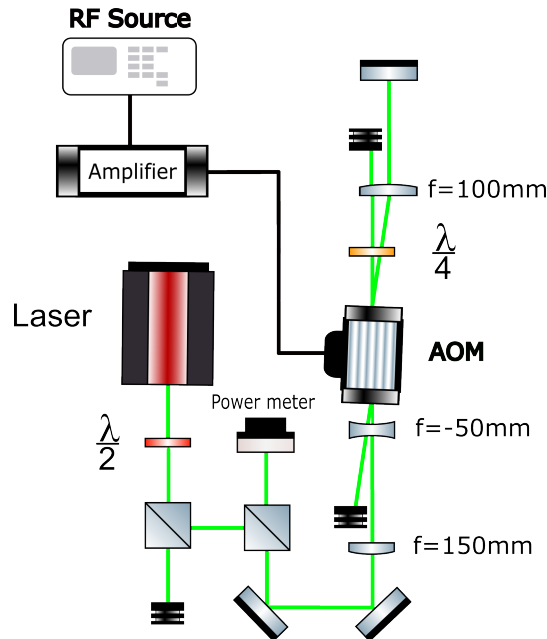


FIGURE 4 – Système optique complet, permettant de mesurer l'intensité sortante du laser après un double-passage dans l'AOM

pour avoir une efficacité de diffraction maximale.

2.2.1 Caractéristiques techniques de l'AOM

L'AOM que j'ai utilisé est un AOM de l'entreprise AA opto-electronic, spécifié à 428MHz comme fréquence d'efficacité de diffraction maximale avec une bande passante de 50MHz. Il est spécifié que le waist entrant doit être compris entre $100\mu m$ et $160\mu m$, et que la polarisation incidente doit être verticale (plus précisément orthogonale au support sur lequel l'AOM est

posé). La fiche technique indique une efficacité de diffraction maximale dans l'ordre 1 de 92% pour un signal RF de puissance 31.14dBm. Ces performances ont été obtenues pour un laser de 633nm et de waist $150\mu\text{m}$. De plus, la fiche technique donne la relation 3 reliant les puissances optimale à deux longueur d'onde données :

$$P_{\text{RF}}(\lambda_1) \approx \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2}\right)^2 \times P_{\text{RF}}(\lambda_2) \quad (3)$$

ce qui permet d'en déduire une puissance optimale théorique pour 532nm de 29.63dBm.

Afin de ne pas endommager l'AOM, il est important de ne pas envoyer trop de puissance RF. AA spécifie une puissance RF maximale de 1.3W afin de ne pas endommager le transducteur. J'ai fait l'expérience que ce type d'AOM à haute fréquence y est particulièrement sensible. Suite à un erreur de manipulation, j'ai envoyé à l'AOM un signal de 2.75W pendant 2 à 3 secondes, ce qui a suffi à faire baisser l'efficacité de diffraction et une trace noire est apparu sur le cristal. Il est donc particulièrement important de faire attention à la puissance RF envoyé, d'utiliser un potentiomètre et augmenter lentement la puissance. Une sécurité peut aussi être mis en place en rajoutant des atténuateurs après la source RF, afin de ne jamais envoyer de signal trop puissant dans l'amplificateur et l'AOM.

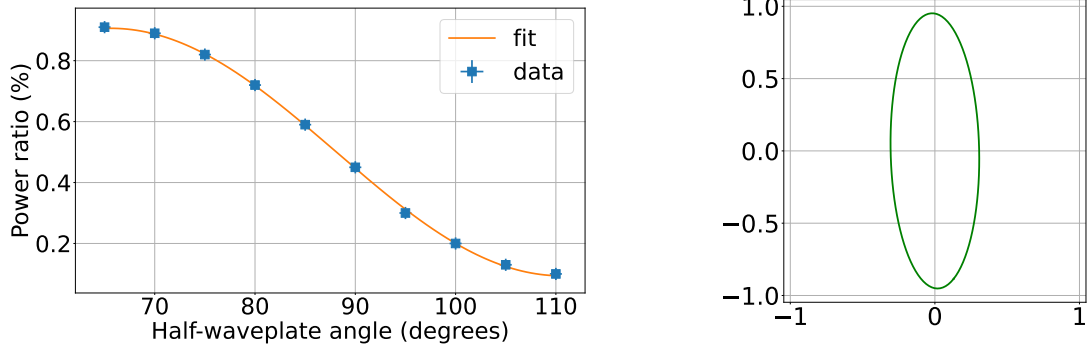
2.2.2 Laser

Étant placé dans une salle de test loin de l'expérience, je ne pouvais pas utiliser le laser principal de l'expérience Sodium à 589nm. Les lasers verts à 532nm étant beaucoup plus commun, c'est ce type de laser que j'ai utilisé pour le montage, précisément le modèle SDL-532-XXXT de Shanghai Dream Lasers Technology. Ce laser possède sa propre alimentation qui ne peut pas être contrôlé. Il possède une intensité pouvant varier de 50 à 90mW (qui peut monter jusqu'à 150mW à l'allumage). Malgré une plage d'intensité très large, l'intensité se stabilisait autour de valeurs sur des périodes de temps suffisamment longues pour que je puisse prendre des mesures, avec des fluctuations de l'ordre de 0.2mW. Cependant il est arrivé plusieurs fois que le laser drift et fluctue pendant plusieurs heures, empêchant toute prise de mesure. Les mesures d'intensité lumineuse durant ce stage ont été réalisé avec un puissance-mètre Thorlabs PM100D2 possédant une précision de 0.1mW dans la gamme d'intensité que je mesurais. La précision des mesures depend donc des fluctuations d'intensité laser et non pas de la précision des instruments de mesure.

En plaçant une lame demi-onde suivi d'un PBS à la suite du laser, j'ai mesuré des rapports entre les intensités réfléchié et incidente qui m'ont permis de reconstruire la polarisation du laser. La courbe de fit est présente sur la Figure 5a et une visualisation de la polarisation correspondante est présente sur la Figure 5b. On peut y voir que la polarisation du faisceau est une ellipse allongé. On ne peut cependant pas conclure quand à la cohérence du faisceau, qui pourrait être seulement partiellement polarisé. Afin d'obtenir une polarisation verticale très pure et de pouvoir régler la puissance laser, j'ai conservé la lame demi-onde et le PBS dans le montage.

J'ai aussi mesuré le waist du faisceau grâce à une caméra (WincamD LCM) et le logiciel DataRay. En réalisant des mesures du waist à différentes distances du laser, j'ai pu grâce à un fit avec l'expression 4 théorique d'un faisceau gaussien calculer le waist minimal et sa position. La courbe obtenue est visible sur la figure 6.

$$w(z) = w_0 \sqrt{1 + \frac{z^2}{z_0^2}} \quad (4)$$



(a) Fit entre, d'une part, le rapport d'intensité entre la part de polarisation verticale du faisceau et l'intensité incidente, et d'autre part l'angle (relatif à l'axe rapide) de la lame quart-d'onde

(b) Visualisation de la polarisation du faisceau laser reconstruite à partir du fit 5a

FIGURE 5 – Reconstruction de la polarisation du laser

Avec ce fit j'obtiens un waist minimal du laser de $w_0 = 411(2)\mu\text{m}$, situé à $7(2)\text{cm}$ de la sortie

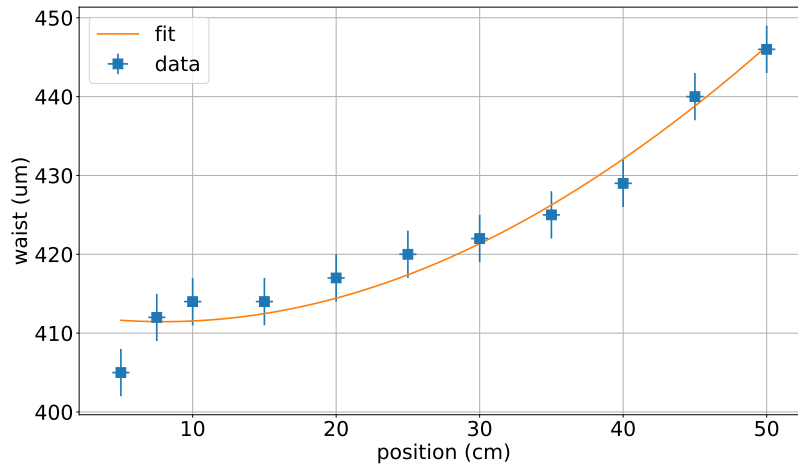


FIGURE 6 – Fit de différentes valeurs de waist du faisceau laser avec l'expression théorique du waist d'un faisceau gaussien explicité à la relation 4

du laser. Due à la difficulté de faire des mesures précises, les barres d'erreur sont grandes. Cela se traduit par des incertitudes élevées dans les paramètres du fit, en particulier sur z_0 .

2.2.3 Télescope

L'AOM spécifie que la waist du faisceau incident doit être compris entre $100\mu\text{m}$ et $160\mu\text{m}$. Cependant le waist minimal du laser mesure $411(2)\mu\text{m}$ (cf 2.2.2), ce qui est trop grand. Pour réduire ce waist, j'ai opté pour un télescope composé d'une lentille convergente de focale $f_1 = 150\text{mm}$ suivi d'une lentille divergente de $f_2 = -50\text{mm}$. Ce dispositif possède un facteur de grandissement de $\frac{1}{3}$, résultant théoriquement en un waist de $137\mu\text{m}$ tout en restant compact : les lentilles sont espacées de $f_1 + f_2$ soit 100mm , et le waist minimal à la sortie du telescope est

situé à quelques millimètres de la lentille divergente. En pratique, le télescope ne pouvait pas être placé au waist minimal du faisceau, résultant en un waist légèrement trop grand ($\lesssim 160 \mu\text{m}$). Écarter les lentilles de 122mm au lieu de 100mm m'a permis d'obtenir un waist satisfaisant de l'ordre de $140 \mu\text{m}$.

2.2.4 Alimentation en Radio-Fréquence

Pour fonctionner, l'AOM a besoin d'être alimenté d'un signal RF de puissance élevée (de l'ordre du Watt). Pour un laser à 532nm, la puissance RF optimale spécifiée par le fabricant est de 918mW soit 29.63dBm (cf 2.2.1). Or la source que j'utilisais ne pouvait pas générer de signaux de puissances supérieures à 13dBm. J'ai donc installé un amplificateur entre la source RF et l'AOM, comme on peut le voir sur la Figure 7 :

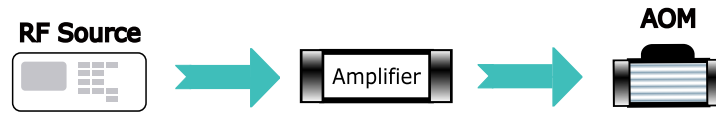


FIGURE 7 – Schéma de l'alimentation en Radio-Fréquence de l'AOM

Source RF La source de signaux RF que j'utilise (MARCONI INSTRUMENTS avionics signal generator 2030) est spécifiée comme pouvant générer des signaux de 10kHz à 1.35GHz avec une résolution de 0.1Hz, de puissance jusqu'à +13dBm avec une résolution de 0.1dB. Cependant à l'aide d'un analyseur de spectre (Rohde & Schwarz FPC 1000), j'ai mesuré quelques erreurs de calibrations. L'erreur sur la fréquence est de 0.02MHz à 428MHz, ce qui est négligeable pour mon utilisation. Cependant l'erreur sur la puissance ne l'est pas. En mesurant la différence de puissance réelle/affichée à différentes valeurs, j'obtiens la courbe de la Figure 8. On peut en

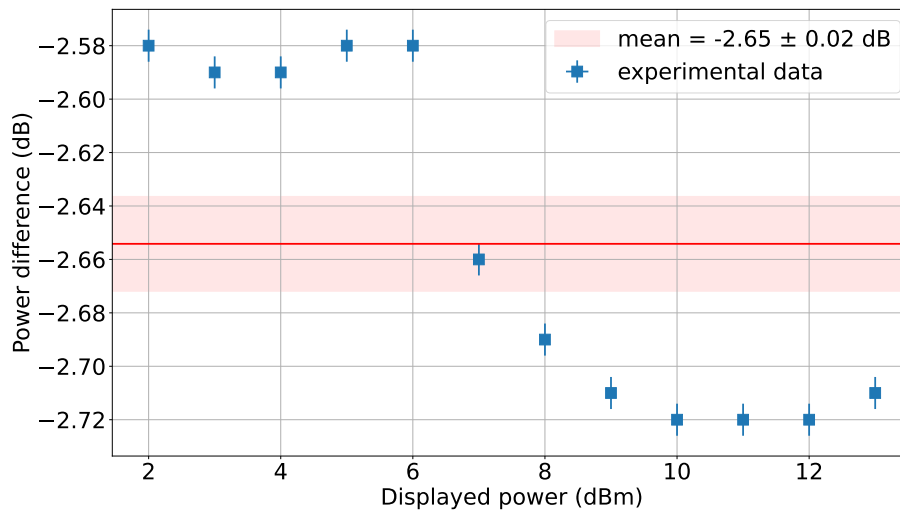


FIGURE 8 – Courbe de calibration en puissance de la source RF. La courbe bleue correspond à la différence entre la puissance affichée et la puissance réelle. La droite rouge correspond à la moyenne de cette différence. La zone rouge correspond aux barres d'erreur sur cette moyenne, déterminé par $\text{mean} \pm \text{sigma}$.

déduire une correction moyenne de $-2.65(2)$ dB sur l'intervalle $[2, 13]$ dBm soit :

$$P_{\text{dBm, réelle}} = P_{\text{dBm, affichée}} - 2.65(2)$$

Les fluctuations autour de cette valeur moyenne étant petites, elles sont négligées par la suite (mais pris en compte dans les calculs d'incertitude).

Atténuateur Pour calibrer l'amplificateur, un atténuateur est nécessaire afin de ne pas endommager l'analyseur de spectre. Pour cela j'ai utilisé un atténuateur spécifié à 40dB. En le calibrant, j'ai mesuré une atténuation réelle moyenne de 39.5dB sur l'intervalle $[2, 13]$ dBm. De plus cette différence diminuait à mesure que la puissance augmentait. Sachant qu'il m'était impossible de calibrer cet atténuateur à haute puissance, je suppose une atténuation de 40dB sur la bande basse de l'amplificateur. J'ai tout de même conservé une incertitude élevée de 0.5dB pour tenir compte de ces disparités.

Amplificateur 23dB L'amplificateur utilisé initialement est spécifié à 23dB (Mini-Circuits amplifieur ZFL-2500VH+). À l'aide du montage suivant :

Source RF → Amplificateur → Atténuateur → Analyseur de spectre

j'ai mesuré la puissance signal amplifié et le gain de l'amplificateur en fonction du signal incident, ce qu'on peut voir sur la Figure 9. On peut y voir que le gain atteint un palier entre -18.5 et

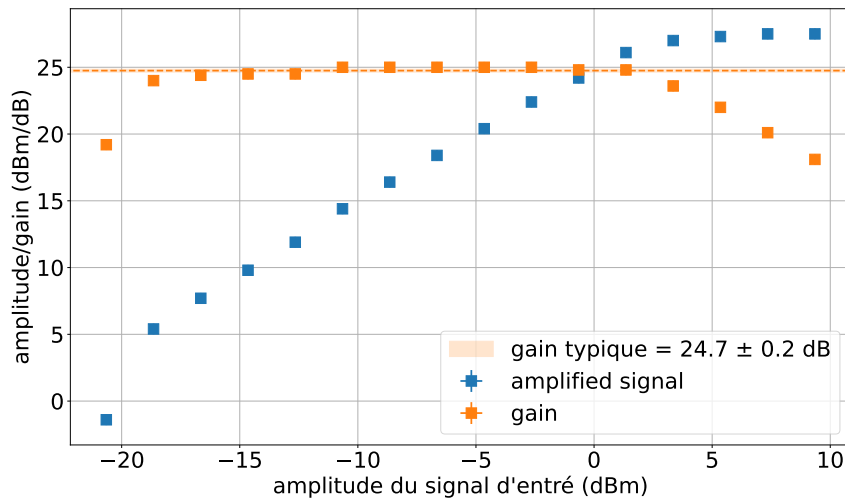


FIGURE 9 – Calibration de l'amplificateur Mini-Circuits à 23dB. La courbe bleu correspond à la puissance du signal amplifié et son gain en orange, le tout en fonction de la puissance du signal d'entrée. La droite orange correspond au gain maximal moyen (moyenne sur toutes les valeurs du palier).

1.5dBm, et on peut calculer que le gain moyen sur ce palier est de $24.7(2)$ dBm. Le gain maximal de l'amplificateur est donc plus élevée que prévu. Cependant, on peut voir que l'amplificateur sature pour des signal incident de puissance supérieur à 2dBm, et que le signal en sortie ne dépasse pas 27.5dBm. Ce n'est pas suffisant pour atteindre la puissance optimale de l'AOM (spécifié à 29.6dBm cf 2.2.1). Je n'ai donc quasiment pas utilisé cet amplificateur, et me suis tourné vers un amplificateur plus puissant.

Amplificateur 1W Le second amplificateur que j’ai utilisé est un amplificateur 1W assemblé par l’atelier d’électronique. Avec le même montage que précédemment (voir 2.2.4), j’ai obtenu la courbe présente sur la Figure 10. On peut y voir que l’amplificateur sature pour des puissances

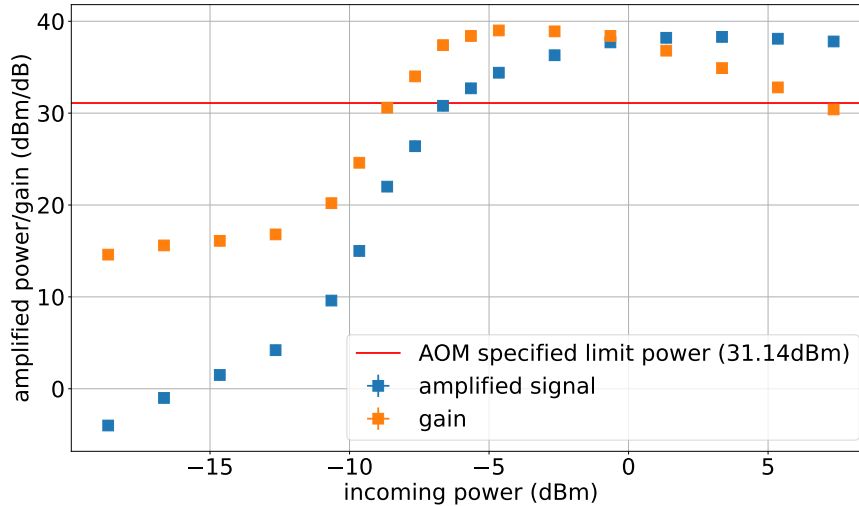


FIGURE 10 – Calibration de l’amplificateur 1W. Voir la Figure 9 pour le code couleur. La courbe rouge indique la limite de puissance à ne pas dépasser afin de ne pas endommager l’AOM.

incidentes supérieures à -5dBm, mais avec un gain suffisamment élevée (pouvant atteindre 39.0(5)dB) pour obtenir des signaux de puissance suffisante. On peut en déduire que :

- pour un signal sortant de puissance optimale à 29.63dBm, l’amplificateur doit recevoir un signal de -6.9dBm
- afin de ne pas endommager l’AOM, la puissance du signal sortant ne doit pas dépasser 31.14dBm, donc la puissance du signal incident ne doit pas dépasser -6.49dBm

Cependant cet amplificateur a commencé à dysfonctionner lors de mon stage. À haute puissance, il générerait des oscillations de puissance faisant clignoter la figure de diffraction en sortie de l’AOM. Pour ces raisons, j’ai de nouveau changé d’amplificateur.

Amplificateur 2W Le troisième amplificateur que j’ai utilisé est un amplificateur 2W assemblé par l’atelier d’électronique. Toujours avec le même montage (voir 2.2.4) et le même protocole, j’ai obtenu la courbe de la Figure 11. On y voit que l’ampli possède un palier de gain bien plus stable que l’ampli précédent, qui commence à saturer à -10dBm. On peut de nouveau en déduire :

- la valeur de puissance optimale (théorique) : -11.3dBm de puissance incidente
- la valeur de puissance à ne pas dépasser : -9.7dBm de puissance incidente

C’est avec cette source que j’ai réalisé la majorité de mes mesures d’efficacité.

On notera que selon les câbles utilisés, on peut générer jusqu’à 1.1dB de perte de puissance. Il est donc important d’utiliser des câbles adaptées aux hautes puissance, en particulier après l’amplificateur.

2.2.5 Aligement de l’AOM

L’alignement de l’AOM pose plusieurs problèmes. L’efficacité de diffraction dépend fortement de l’angle de rotation mais aussi de la position de l’AOM sur la table optique. Bien que

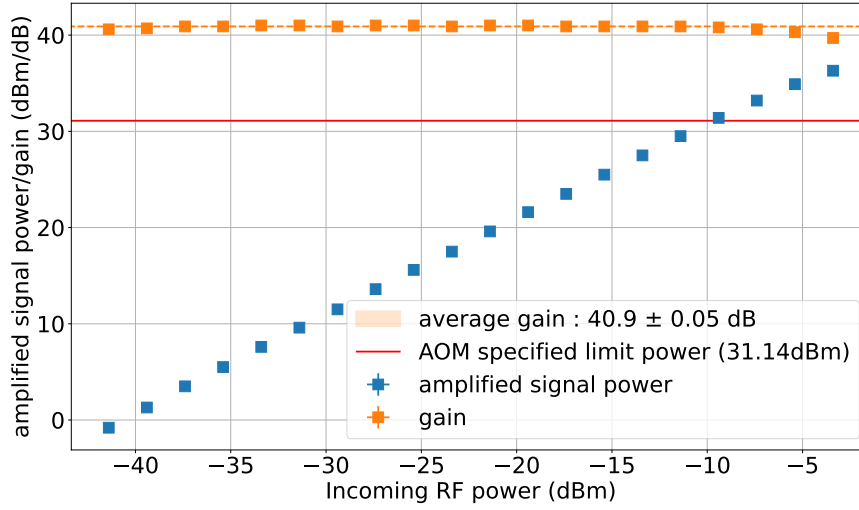


FIGURE 11 – Calibration de l’ampli 2W. Le code couleur et légendes sont exactement les mêmes que pour les Figures 9 et 10.

les vis de réglage fin de la monture permettent d’ajuster finement l’angle, je ne disposais pas de dispositif équivalent pour la position de la monture sur la table optique. J’ai donc procédé à tâton, testant différentes positions afin de chercher la configuration optimale. De cette façon, j’ai mesuré une efficacité de diffraction maximale de 86.5(4)% en simple-passage. Cette efficacité est suffisante dans le cadre de mon objectif, mais reste inférieur aux 92% spécifiés par le fabricant.

2.2.6 Rétroreflecteur dit « oeil de chat »

Pour le rétroreflecteur, j’ai choisi d’utiliser une lentille de focale $f = 100\text{mm}$ afin d’avoir la place de mettre la lame $\lambda/4$ entre l’AOM et la lentille. On prera une attention particulière à l’alignement du rétroreflecteur, dont l’efficacité du second passage dans l’AOM dépend fortement. Pour ce faire, j’ai réalisé le protocole suivant :

- on commence par placer la lentille convergente. Afin de la placer à la distance focale de l’AOM, il faut s’aider de la distance entre les faisceaux de la figure de diffraction. Les distances entre ces faisceaux après la lentille ne doivent pas varier car la lentille les conjugent à l’infini.
- on place ensuite la lame quart-d’onde entre l’AOM et la lentille et le bloqueur de faisceau pour bloquer l’ordre 0.
- finalement on place le miroir plan. Les vis de réglage fin de la monture permettent un ajustement précis de l’orientation du miroir. Il faut ensuite procéder à tâton afin de trouver la position qui maximise l’efficacité du montage

2.3 Résultats

Dans cette partie je présente les différents résultats que j’ai pu obtenir grâce au montage détaillé dans la partie précédente. Je commence par les caractérisation de l’AOM en simple passage, dans l’ordre +1 et +2. Ensuite je détaille les résultats obtenues pour le double-passage.

2.3.1 Caractérisation de l'AOM en simple-passage

Dans un premier temps, j'ai caractérisé l'AOM en simple passage grâce au montage de la Figure 12. Avec ce montage et différents protocoles, j'ai pu caractériser le comportement de

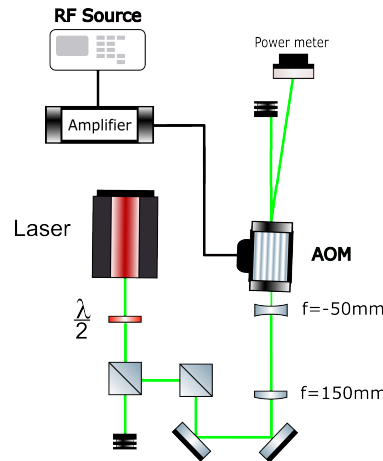


FIGURE 12 – Montage en simple passage

l'efficacité de diffraction pour différents paramètres.

Caractérisation en puissance En mesurant la puissance diffracté pour différentes valeurs de puissance du signal RF, j'ai pu obtenir la courbe de la Figure 13 : On peut y voir que malgré

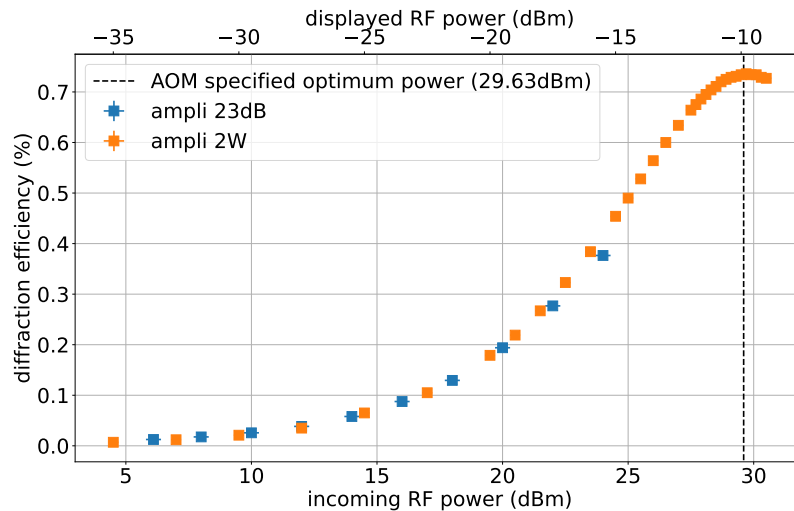


FIGURE 13 – Caractérisation de l'efficacité de diffraction de l'AOM en simple-passage en fonction de la puissance RF. La courbe bleu correspond aux données mesurés avec l'amplificateur à 23dB et la courbe orange avec l'amplificateur à 2W.

les différences d'amplificateur, les courbes se superposent bien. L'ampli 23dB saturant à haute amplitude, je n'ai pas pu avoir la suite de la courbe. On peut aussi voir que le maximum est très bien aligné sur la valeur théorique et compris dans les barres d'erreur (le maximum a été mesuré à 29.7(2)dBm pour une valeur théorique à 29.6dBm). Au cours de la calibration, j'ai mesuré jusqu'à 73.6(2)% d'efficacité de diffraction. Cette valeur est assez basse comparé aux

92% annoncé et sera amélioré par la suite avec un meilleur alignement et une meilleure gestion du waist.

Caractérisation en fréquence Afin de caractériser la dépendance en fréquence de l'efficacité de diffraction, j'ai cherché la puissance RF optimale pour chaque mesure. En effet ce paramètre dépend fortement de la fréquence (avec des variations allant jusqu'à 5dB) et doit donc être identifié à chaque point. Pour cela, je fixais la fréquence RF puis j'augmentais petit à petit la puissance jusqu'à obtenir la valeur optimale. Ce protocole m'a permis d'obtenir la courbe de la Figure 14. On peut y voir que le maximum d'efficacité de diffraction est bien centré à

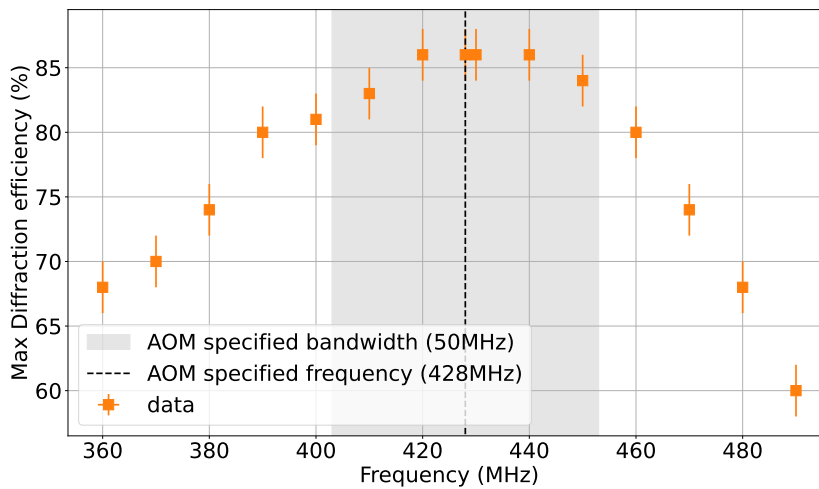


FIGURE 14 – Caractérisation de l'efficacité de diffraction maximale de l'AOM en simple-passage en fonction de la fréquence RF.

428MHz, la fréquence optimale spécifiée par le fabricant. On peut aussi y voir que l'efficacité de diffraction diminue de l'ordre de 5% sur la bande passante spécifiée par le fabricant, soit $428 \pm 25\text{MHz}$

Caractérisation en polarisation En jouant sur l'angle d'une lame $\lambda/2$ placé devant le telescope, j'ai caractérisé l'efficacité de diffraction en polarisation. La courbe obtenue est visible sur la Figure 15, ajustée avec une fonction sinusoidale : On peut y voir que le maximum correspond bien aux angles 0° et 180° soit à une polarisation verticale. On s'aperçoit aussi qu'il n'y a que 2.4% de différence entre une polarisation verticale et horizontale. En double-passage, le faisceau réfléchi voit sa polarisation tournée de 90° par la lame quart-d'onde. Au second passage dans l'AOM, le faisceau ne sera donc plus polarisé verticalement mais horizontalement. Avec cet alignement, l'efficacité théorique du double-passage est donc 72.3(4)%.

2.3.2 Caractérisation de l'AOM au second ordre

Durant le stage, j'ai eu l'idée de tester l'efficacité de diffraction de l'AOM au second ordre. Dépendant des valeurs obtenues, utiliser un AOM en double-passage au second ordre plutôt que deux AOMs en double-passage au premier ordre pourrait être compétitif avec un montage bien plus compact. Cette mesure m'a permis d'obtenir la courbe bleue de la Figure 16. À des fins de comparaison, j'ai aussi affiché la mesure correspondante pour l'ordre +1 et celle de l'ordre

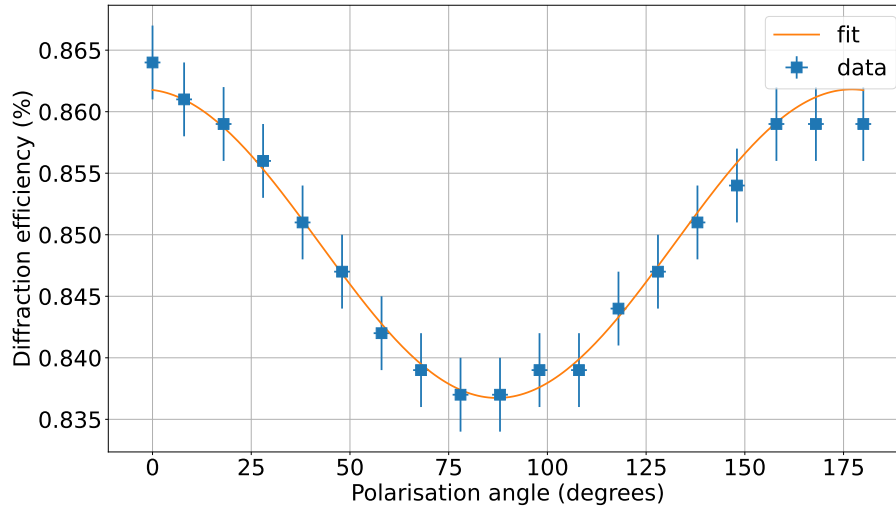


FIGURE 15 – Caractérisation de l’efficacité de diffraction de l’AOM en simple-passage en fonction de l’angle de la polarisation linéaire incidente. L’angle 0° (et 180°) correspond à une polarisation verticale et 90° correspond à une polarisation horizontale. Cette rotation a été effectuée en tournant l’axe rapide d’une lame demi-onde. La courbe bleue correspond aux valeurs mesurées et la courbe orange au fit avec une fonction sinusoidale

+1 au carré pour symboliser le double-passage. On peut voir qu’il faudrait une puissance bien supérieure pour atteindre le maximum d’efficacité. Cependant on est limité par l’AOM qui risque d’être endommagé si on augmente trop la puissance. Lors de tests avec des signaux de puissance légèrement plus élevées, j’ai mesuré une efficacité de diffraction dans l’ordre 2 de 31.5%. Cependant dans l’état actuel des choses, ces résultats ne sont pas compétitifs par rapport à un double-passage dans l’ordre 1. On peut voir sur la Figure 16 que l’efficacité théorique de deux passages dans un AOM réglé à l’ordre +1 atteint 52.4(3)%, ce qui est bien supérieur. De plus, avec un meilleur montage, on a pu calculer dans la partie 2.3.1 une efficacité théorique en double-passage encore plus élevée, de 72.3(4)%. Je n’ai donc pas continué sur cette piste. Cependant, si le transducteur de l’AOM était plus solide et que le maximum d’efficacité au second ordre est suffisamment haut, cela pourrait devenir une option viable.

2.3.3 Caractérisation de l’AOM en double-passage

Après avoir réalisé le montage détaillé à la Figure 4, j’ai pu caractériser l’efficacité de diffraction en double-passage en fonction de la fréquence RF. En suivant le même protocole que pour le simple passage, j’ai pu obtenir la courbe visible sur la Figure 17. On peut voir que les courbes ne sont pas centrées sur la fréquence spécifiée de l’AOM, 428MHz. Pourtant ce décalage n’apparaît pas sur des mesures antérieures tel que la Figure 14. Je suspecte soit un problème de calibration de la source, soit un décalage de la fréquence optimale de l’AOM. Cependant, les deux sont censés être très robuste et je n’ai pas eu le temps de réaliser de tests supplémentaires permettant de conclure. À des fins de clarté, j’ai par la suite recentré certaines courbes sur 428MHz.

J’ai mesuré des efficacités de diffraction atteignant jusqu’à 64.6(5)% en double-passage. Cette valeur est nettement plus basse que les 72.3(4)% théoriques calculés à la partie 2.3.1. Cependant l’alignement de l’AOM pour réaliser ces courbes est différent, et ne permet pas

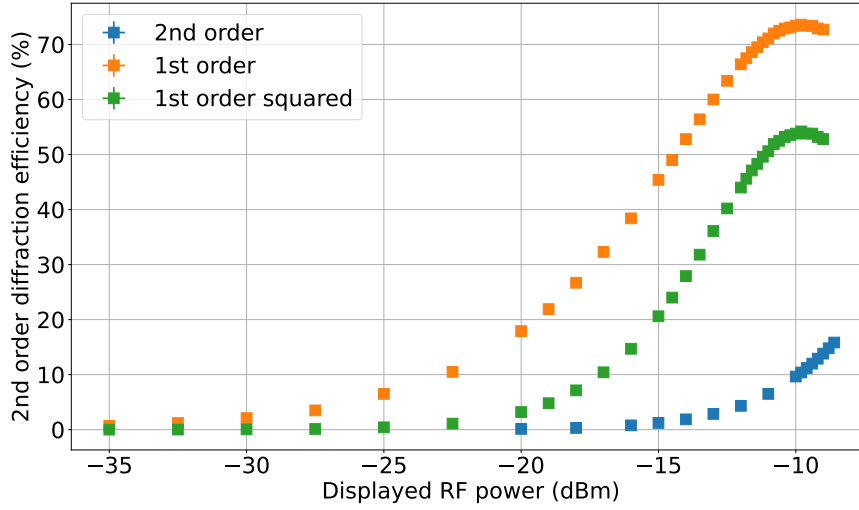


FIGURE 16 – Caractérisation de l’efficacité de diffraction de l’AOM en simple-passage en fonction de la puissance du signal RF. La courbe bleu correspond à l’efficacité dans l’ordre +2, tandis que la courbe orange correspond à l’ordre +1 et la courbe verte à l’ordre +1 au carré (symbolisant le double-passage dans l’ordre +1).

d’obtenir des efficacités aussi élevées que 86.5(4)%. Pour pouvoir mieux comparer, j’ai aussi affiché sur la Figure 18 la courbe obtenue en simple passage pour cet alignement. Pour plus de clarté, les courbes ont été recentrées sur 428MHz. On peut voir sur la Figure 18 que les courbes obtenues en double-passage sont très similaires à la courbe de simple passage au carré. Cela signifie qu’il n’y a pas de pertes supplémentaires due au montage propre au double passage, et que tout se passe comme si le faisceau passait dans deux AOM distincts (avec le même alignement).

Il est aussi important de noter que la puissance du signal RF maximisant l’efficacité de diffraction dépend fortement de la fréquence, avec des variations jusqu’à 5dB. De plus ces fluctuations ne sont pas forcément reproductibles, comme on peut le voir sur la Figure 19. On peut distinguer des oscillations de 360MHz à 440MHz, mais de 440 à 500MHz les mesures sont décorréliées. Ces variations sont probablement due à des effets de résonances dans les câbles et les différents appareils de l’alimentation RF, mais la non reproductibilité des mesures au delà de 440MHz sont difficile à interpréter. En pratique, pour l’utilisation du montage, ce n’est pas dérangeant sachant que la fréquence sera fixée à 428MHz et n’en bougera pas. Néanmoins cela peut être gênant si l’on veut réaliser des balayages ou des changements de fréquences.

3 Logger de températures

Dans cette partie, je vais dans un premier temps détailler le fonctionnement de chacune des parties du processus de collecte et affichage des données, qui est schématisé sur la Figure 20. Je détaillerai ensuite le travail que j’ai réalisé pour assembler ces parties en un processus automatisé. Finalement, je présenterai l’utilisation de ce processus après qu’il soit installé sur les ordinateurs de l’expérience.

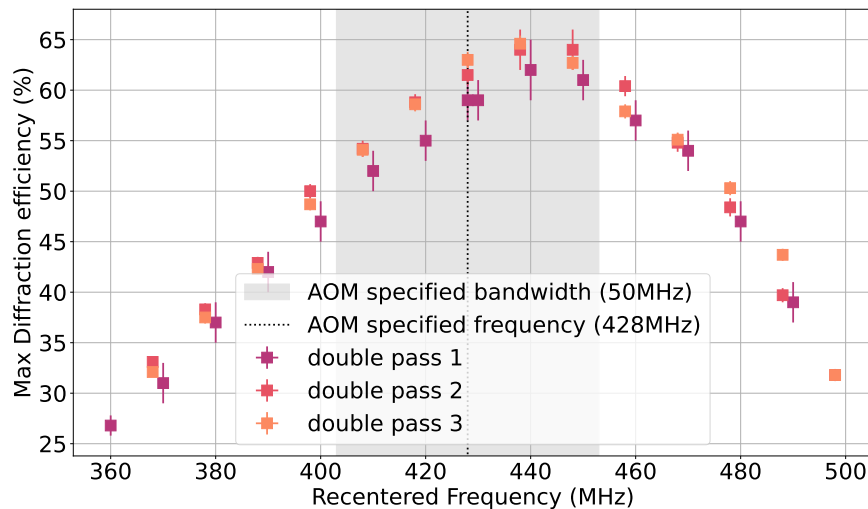


FIGURE 17 – Caractérisation de l’efficacité de diffraction maximale de l’AOM en double-passage en fonction de la fréquence RF. Les trois séries de points correspondent à trois séries de mesures prises à des moments différents et montre que la mesure est reproductible.

3.1 Description des composants du processus

3.1.1 Data Logger PicoTech TC-08

Le data logger que j’ai configuré est le modèle TC-08 de l’entreprise PicoTechnology. Il possède huit canaux, permettant de brancher jusqu’à huit thermocouples et est capable de réaliser jusqu’à 10 mesures par secondes. Il est donc adapté pour notre objectif. Pour le piloter avec Python, il faut installer le driver PicoSDK. Ce driver consiste en un fichier pré-compilé appelé bibliothèque logicielle, contenant des fonctions codés en C qui permettent de piloter l’appareil. Pour l’utiliser avec Python, il faut installer le package pico-sdk. Ce package fourni un objet Python doté de fonctions wrapper, c’est à dire des méthodes qui permettent d’appeler les fonctions de la bibliothèque logicielle. C’est l’utilisation de ces méthodes qui permettent de piloter le data logger.

3.1.2 InfluxDB

InfluxDB est un type de base de données spécialisé dans les données temporelles. C’est dans cette base de données que vont être stocké les données de températures. J’ai choisi d’utiliser la version locale de InfluxDB, appelée InfluxDB3 Core, car utiliser la version Cloud demande un abonnement payant et ne possède pas de gros avantage. L’interaction avec cette base de donnée sera réalisé directement dans Python, avec le package correspondant. Ce package permet de créer un client InfluxDB qui permet d’interagir avec la base de données directement depuis un script. C’est ce qui va me permettre d’exporter les mesures de températures vers la base de données.

3.1.3 Grafana Cloud et agent PDC

Grafana est un logiciel de visualisation de données. L’intérêt de ce logiciel est qu’il possède une interface facile, pratique et hautement customisable. De plus, il possède un plug-in pour fonctionner directement avec une base de donnée InfluxDB. Le rôle de Grafana va être d’accéder

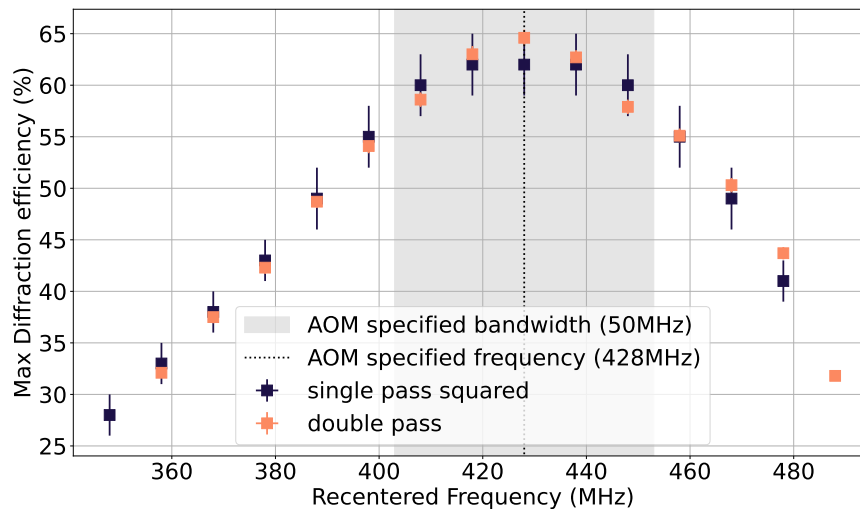


FIGURE 18 – Caractérisation de l’efficacité de diffraction maximale de l’AOM en fonction de la fréquence RF. La courbe orange correspond au double-passage, tandis que la courbe violette correspond à l’efficacité de diffraction en simple-passage au carré, autrement dit la prédiction théorique du double-passage. Les deux courbes ont été réalisées avec le même alignement de l’AOM et ont été recentré avec le maximum à 428MHz afin de compenser le drift en fréquence RF.

et de lire les données contenu dans la base de donnée et de les afficher. Afin que l’on puisse accéder aux données à distance, j’ai choisi d’utiliser la version Cloud de Grafana dont la version gratuite est suffisante pour les besoins de l’expérience. Cependant pour pouvoir se connecter à une base de donnée locale, Grafana Cloud a besoin d’un intermédiaire. C’est le rôle de l’agent PDC (Private Datasource Connect), un programme qui doit être installé localement, démarré depuis un terminal, et qui permet de faire le lien entre la source de donnée (ici InfluxDB) et le Cloud de Grafana.

3.2 Fonctionnement du processus

3.2.1 Encapsulation du driver natif du data logger

Le driver natif proposé avec le data logger, bien que fonctionnel, n’est pas très clair et assez déroutant à utiliser. De plus, plusieurs étapes successives sont nécessaires pour démarrer et connecter le driver. Afin de faciliter son utilisation, j’ai décidé de créer une classe Python encapsulant le fonctionnement du driver Python. Elle permet de piloter le data logger sans s’approcher du fonctionnement déroutant du driver natif, explicité dans la partie 3.1.1. De plus, j’y ai inclus une gestion des erreurs et des logs, clarifiant les messages en cas d’erreur et facilitant le debugage.

3.2.2 Script d’extraction et exportation des données

La collecte des données et l’exportation vers la base de donnée InfluxDB est centralisé dans un script Python, dont le fonctionnement est résumé en pseudo-code ci-dessous.

Le code est facilement customisable et extensible. Il suffit de modifier une variable pour rajouter des thermocouples ou modifier la fréquence des mesures. De plus, on peut facilement

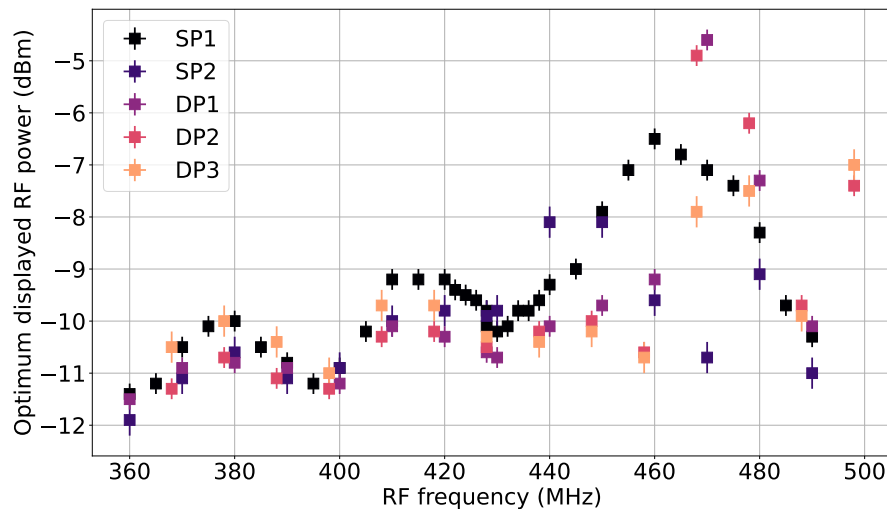


FIGURE 19 – Puissance RF maximisant l’efficacité de diffraction en fonction de la fréquence RF. La puissance mesurée est la puissance affichée par la source (et ne prend en compte ni le correctif de la source ni l’amplificateur) et pas la puissance incidente. Les différentes séries de points correspondent à différentes mesures en simple et double-passage. Les deux séries avec les couleurs les plus sombres, dénommées SP, correspondent à des mesures en simple-passage et les trois autres, dénommées DP, à des mesures en double-passage. Ces mesures ont été réalisées à des instants et des alignements de l’AOM différents.

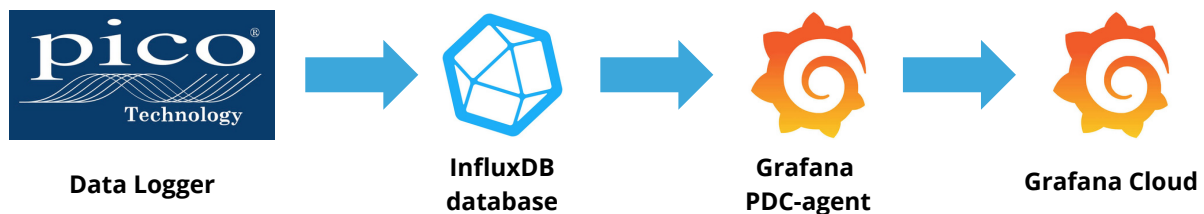


FIGURE 20 – Schéma de fonctionnement du processus d’affichage des températures

y intégrer d’autres sources de données pour exporter vers InfluxDB. Par exemple vers la fin de mon stage, mon encadrant a pu inclure dans le code la collecte et l’export de deux capteurs Arduino permettant de mesurer la température et l’humidité de la pièce. J’ai prêté une attention particulière aux logs, qui sont stockés dans un fichier auxiliaire et qui permettent de simplifier le debugage.

3.2.3 Visualisation avec Grafana

Pour visualiser les données avec Grafana, il faut lancer l’agent Grafana-PDC installé sur l’ordinateur puis configurer la connection entre Grafana Cloud et la base de donnée Influx. Une fois cela fait, il est possible d’accéder et de visualiser les données grâce à des requêtes SQL.

3.2.4 Automatisation avec un fichier batch

Afin d’automatiser le processus, j’ai développé un script batch (un type de fichier permettant d’exécuter des commandes dans un terminal sur Windows) permettant de démarrer InfluxDB,

Algorithm 1: Main.py

```

1 Initialisation de TC08Device
2 Initialisation du client InfluxDB
3 while True do
4   foreach channel in ENABLED_CHANNELS do
5     temp  $\leftarrow$  TC08Device.get_temperature(channel)
6     Points.append(temp)
7   end
8   InfluxClient.write(Points)
9   Sleep(WAITING_TIME)
10 end
11 Fermeture de TC08Device
12 Fermeture du client InfluxDB

```

l'agent Grafana PDC et de lancer le script python main.py. De plus, je l'ai ajouté au planificateur de tâche Windows de tel sorte qu'il soit exécuté automatiquement au démarrage de l'ordinateur. Pour être précis, le script lance InfluxDB et l'agent Grafana PDC sur des terminaux dédiés et cachés. Les logs de chacun sont récupérés et stockés dans des fichiers dédiées. Le script Python, quant-à-lui, est exécuté dans un terminal visible de tel sorte à ce qu'il puisse être démarré et éteint manuellement afin de pouvoir modifier certains paramètres sans tout éteindre.

3.3 Résultats

Après avoir tout installé et configuré sur les ordinateurs de l'expérience, j'ai pu mettre le programme en marche et vérifier que tout fonctionnait comme prévu. Depuis, le data logger tourne en quasi-continu et permet de visualiser les températures du four. Un aperçu de l'interface Grafana est visible sur la Figure 21. On peut y distinguer à la fois le graphe avec les courbes des températures du four à gauche, ainsi que les données de températures et humidités de la pièce obtenues par les deux capteurs Arduino à droite.

4 Conclusion

Au cours de mon stage, j'ai pu caractériser les AOM à 428MHz que j'avais à disposition dans des configurations en simple et double-passage. En simple passage, j'obtiens jusqu'à 86.5(2)% d'efficacité de diffraction à la fréquence spécifiée 428MHz pour un signal RF de puissance 29.7(2)dBm soit 933mW. Cela représente une différence relative de 6% avec l'efficacité de diffraction maximale spécifié par le fabricant, qui est de 92%. Je mesure une baisse de l'ordre de 5% sur la bande passante en fréquence spécifiée, qui est de 50MHz (centré sur 428MHz). J'obtiens en double-passage une efficacité maximale de 64.6(5)%. Rapporté aux mesures de simple-passage correspondant à cet alignement, cela indique une efficacité de diffraction identique au second passage. En extrapolant pour un montage en double double-passage, on obtient une efficacité globale du système optique de 41.7(6)% pour un décalage de 1.71GHz. Cela représenterait une amélioration notable sur l'expérience, où l'efficacité du montage actuelle est de l'ordre de quelques pourcents.

J'ai également mis en place un data logger permettant de suivre en temps réelle l'évolution

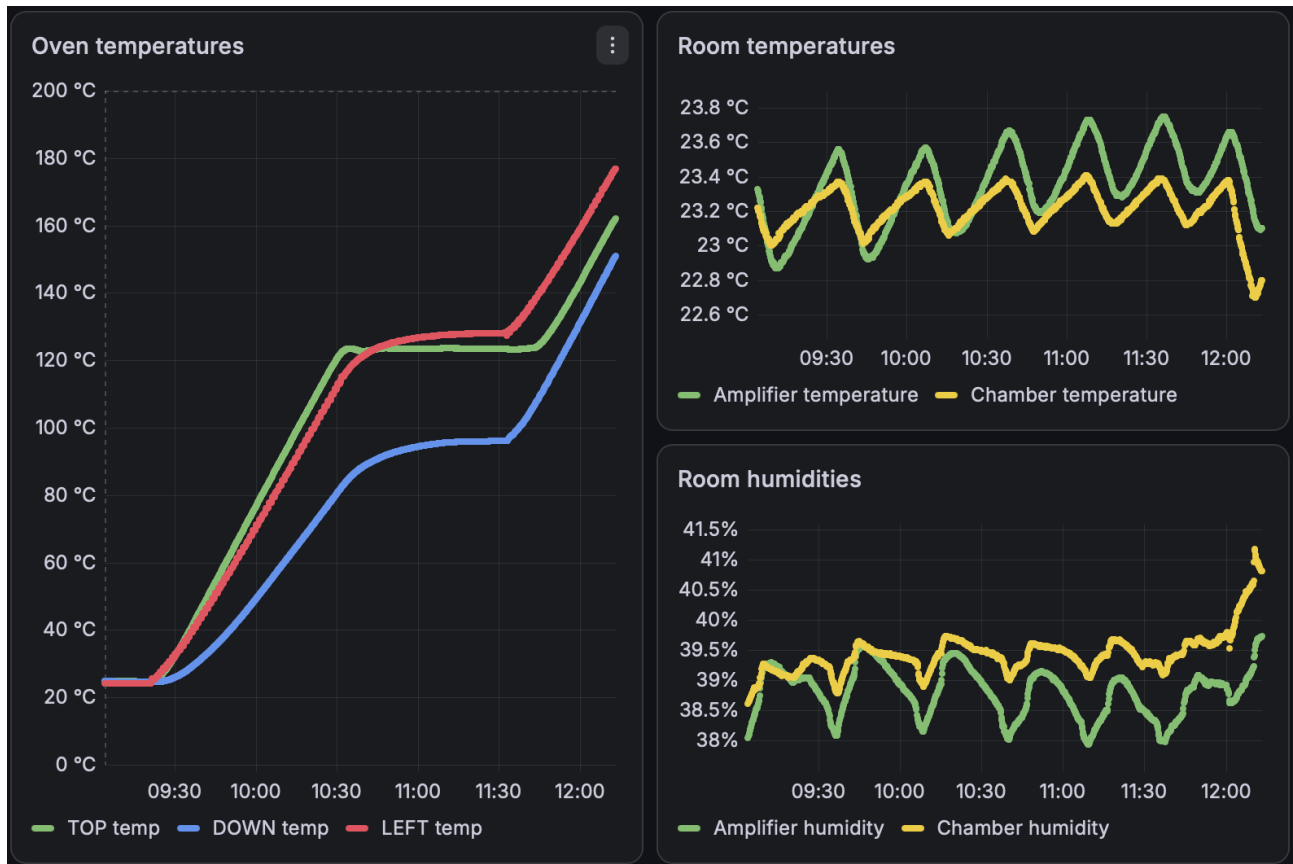


FIGURE 21 – Exemple d’affichage avec Grafana. Les trois courbes du graphe de gauche correspondent aux températures des différentes parties du four. Le graphe en haut à droite montrent les mesures de températures obtenues par les deux capteurs Arduino, et celui en bas à droite les mesures d’humidité obtenues par ces même capteurs.

des températures du four et de stocker ces données. J’ai développé un processus automatisé permettant de récupérer les valeurs de températures grâce à un data logger (PicoTech TC-08), les stocker sur une base de donnée InfluxDB, et les afficher à l’aide du logiciel Grafana. J’ai écrit un script Python où je définis une classe encapsulant le driver Python natif du data logger pour faciliter son utilisation. L’extraction des données et l’exportation est réalisé dans un autre programme, facilement modifiable pour pouvoir y inclure d’autres données. La connexion entre InfluxDB et Grafana est effectuée par les plug-in correspondants. Le tout est automatisé par un fichier batch permettant de démarrer l’entièreté du processus, qui est exécuté automatiquement au démarrage de l’ordinateur. De plus les données sont visualisables à distance grâce à la version Cloud de Grafana. Le processus est facilement modifiable, de telle sorte que mon encadrant a pu y inclure les données de deux capteurs Arduino mesurant la température et l’humidité de la pièce. À terme, cet outil peut devenir une aide précieuse pour l’expérience. En effet, surveiller en continu les nombreuses et différentes conditions expérimentales d’une expérience aussi complexe aide à identifier et résoudre rapidement les fréquentes avaries. Corréler une variable expérimentale (comme une température) avec une observable (comme le nombre d’atomes dans le condensat) peut pointer vers la source d’un problème, mais aussi aider à faire le tri dans des prises de données expérimentales pouvant durer des semaines.

Références

- [1] a. a. *Nature*, 3(1), 2010.
- [2] a. a. *Nature*, 3(1), 2010.
- [3] Manon Ballu. *Production d'un gaz de Bose unidimensionnel, résonances de Feshbach micro-onde et dynamique hors équilibre*. Theses, Université Paris-Nord - Paris XIII, September 2024. Issue : 2024PA131033.
- [4] E. A. Donley, T. P. Heavner, F. Levi, M. O. Tataw, and S. R. Jefferts. Double-pass acousto-optic modulator system. *Review of Scientific Instruments*, 76(6) :063112, June 2005.
- [5] Bo Lu and Dajun Wang. Note : A four-pass acousto-optic modulator system for laser cooling of sodium atoms. *The Review of Scientific Instruments*, 88(7) :076105, July 2017.